

CTS Comisión 1 - 1er parcial - 1er Cuatrimestre 2021

Estudiante: Victoria Gala López

Consigna 1:

Lea el artículo periodístico que se linkea a continuación y responda:

- 1.1 ¿En qué perspectiva epistemológica y concepción de ciencia enmarcaría al descubrimiento de la primera imagen de un agujero negro? Justifique su respuesta.
- 1.2 Relea el punto 3.3 Contexto de Evaluación, de Díaz, E. y Rivera S. (2000) "La actividad científica y su insoportable carga ética", en Díaz E. (ed.) La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. Buenos Aires, Biblos, página 376.
Vincule la clasificación de la actividad científica descrita por Javier Echeverría, identificando sus distintos contextos (educación, innovación, evaluación y aplicación) con lo relatado en el artículo periodístico.

Link: <http://www.laprensa.com.ar/475244-Revolucion-cientifica-presentaron-la-primera-imagende-un-agujero-negro.note.aspx>

Consigna 2:

Lea el artículo periodístico que se linkea a continuación y responda:

- 2.1 Explique cómo se construye un hecho científico a partir de lo expuesto en el artículo
- 2.2 Vincule su argumentación con la siguiente frase:

"Como los hechos científicos se hacen dentro de los laboratorios para hacer que circulen es necesario construir costosas redes...si esto significa transformar la sociedad en un inmenso laboratorio, hagámoslo" (Latour, 1983: 17).

Link: <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/01/cuanto-dura-laproteccion-de-cada-vacuna-contra-el-covid-19-este-modelo-predictivo-lo-calcula/>

Consigna 1)

- 1) La fotografía del agujero negro puede enmarcarse dentro del paradigma posmoderno. Este modelo epocal, propuesto por Pardo, se caracteriza por considerar que las verdades son provisorias y contingentes.
Lo relaciono con este concepto ya que la teoría del agujero negro se basó en la teoría de la relatividad propuesta por Einstein. Cito el artículo periodístico: *"es consistente con alta*

precisión al agujero negro de la teoría de Einstein”, “excelente laboratorio para que en el futuro empecemos a tratar de ver si hay alguna desviación con la teoría de la relatividad”, “estos datos son importantes porque las mediciones anteriores diferían de esas cifras. Estos datos establecen mayor exactitud y con solo un error del 10%”. Si bien durante muchas décadas se tomó como una “verdad” a la teoría de la relatividad, no se la ve como una verdad absoluta. Por eso con esta evidencia hablan de evaluar desviaciones de esa teoría, y perfeccionar el modelo ya que obtuvieron datos más exactos.

- 2) Según los cuatro contextos de la actividad científica que postuló Javier Echeverría, puedo clasificar los hechos mencionados en el artículo como:
- Contexto de educación: este es el proceso de formación y aprendizaje de cada científico que participó en la investigación.
 - Contexto de innovación: fotografiar un agujero negro es un punto de inflexión irreversible, ya que se trata de algo considerado como *“uno de los mayores misterios del universo”*, y ahora hay evidencias sobre este “objeto”. Está innovación entra en la categoría de descubrimiento, propuesta por Echeverría.
 - Contexto de evaluación: se piensa en una mejora científica ya que este hecho respalda la teoría propuesta y permite perfeccionarla, haciendo más preciso el modelo propuesto por Einstein.
 - Contexto de aplicación: este contexto refiere a la eficacia de los hechos científicos en función de la rentabilidad económica y utilidad social. En el artículo mencionan que gracias a la evidencia obtenida y las mediciones que obtuvieron, tienen *“la gran oportunidad para estudiar cómo se comporta el entorno, el plasma y la materia alrededor del agujero negro”*. La eficacia de este hecho científico se verá en los próximos años.

Todas las citas usadas en estas consignas corresponden al siguiente artículo:

<http://www.laprensa.com.ar/475244-Revolucion-cientifica-presentaron-la-primera-imagende-un-agujero-negro.note.aspx>

Consigna 2)

- 1) Estudiamos la construcción de los hechos científicos a partir del texto de Kreimer. Este plantea que un hecho científico no es más que un enunciado débil que se fortalece mediante inscripciones. Y para que un hecho científico sea aceptado, los investigadores deben convencer a otros científicos y a la sociedad.
- En el caso de este artículo periodístico, los científicos querían determinar la disminución de la protección de las vacunas por fuera de los ensayos controlados. Para esto, llevaron adelante un estudio con técnicas de modelado predictivo. Basándose en ese modelo, realizaron el estudio evaluando distintos datos, y teniendo en cuenta muchas variables. Por ejemplo, usaron los datos disponibles sobre las distintas vacunas elaboradas, usaron los datos del plasma convaleciente, tuvieron en cuenta distintas cepas, y compararon los resultados con pacientes recuperados, entre otras cosas.
- Todos esos estudios realizados mediante modelado permitieron obtener inscripciones que respaldarán sus conclusiones. Voy a citar el epígrafe de la noticia (puesto que se

mencionan varias conclusiones extensas), *“las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna y la Sputnik V serían las que dan más protección a más de 7 meses de la aplicación”*.

Una vez obtenidos estos resultados, los científicos que llevaron a cabo este experimento deben negociar con el resto de la comunidad científica para que acepten su teoría. En el artículo se menciona que ese modelo *“está aún en revisión de pares. Por lo cual no cuenta con el aval de las evidencias experimentales a largo plazo que podían permitir valorar o ajustar las predicciones/explicaciones del modelo teórico”*. Y también se mencionan otros argumentos de distintos investigadores con respecto a este estudio. Puedo decir que todavía falta un tiempo para poder validar, o rechazar, este estudio como un hecho científico.

- 2) En esa frase al hablar de “redes” y de la sociedad como un inmenso laboratorio, puedo mencionar el concepto de arenas transepistémicas de Knorr-Cetina, y relacionarlo con lo que plantea Latour.

Cuando habla de “costosas redes” creo que no refiere a un costo monetario, sino a la dificultad de las relaciones sociales. Cómo el hecho científico no tiene sustento por sí mismo, sino que para que sea un hecho científico tiene que ser aceptado por la sociedad, se debe llegar a convencer a otros científicos, a actores políticos, a empresarios e inversores, y al resto de la sociedad. Esta diversidad de actores conforman las arenas transepistémicas, los espacios donde se establecen las relaciones de recursos. Los límites de estos espacios son subjetivos, por lo que constantemente se modifican expandiéndose y retrayéndose. Como se busca convencer a toda la sociedad, se dice de extender la barrera del laboratorio de forma que todo sea un laboratorio gigante.

Todas las citas usadas en esta consigna son del siguiente artículo:

<https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/04/01/cuanto-dura-laproteccion-de-cada-vacuna-contra-el-covid-19-este-modelo-predictivo-lo-calcula/>